移行の概要
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_copy_free_transition_using_7mtt.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

移行の概要 1
7-Mode Transition Tool を使用したコピーフリーの移行 1
移行に関する用語 3

移行の概要

clustered ONTAP への移行では、現在の環境を確認し、移行対象を決定するとともに、デスティネーションシステムの最適な構成を設計し、データと構成のマイグレート方法を計画し、必要に応じて環境を更新します。

サポートされるターゲットリリースおよび既知の問題に関する最新情報については、最新の 7-Mode Transition Tool リリースノートを参照してください。

"『 7-Mode Transition Tool Release Notes 』"

最初に、現在のストレージ環境、ホスト、およびアプリケーションを含む、現在の環境に関する情報を収集する必要があります。ストレージインベントリを収集したら、現在使用している機能を評価し、選択した ONTAP バージョンとの相違点を確認します。これらの作業は、 7-Mode Transition Tool を使用して実行できます。

その後、移行プロジェクトを定義できます。この作業では、同時に移行するボリュームとワークロードを特定し、クラスタを設計して移行を計画します。マイグレーションの計画では、まず最適なマイグレーション方式を選択します。クラスタを設計する際には、収集したストレージ環境情報を使用して、既存の構成項目を ONTAP の対応する項目にマッピングします。たとえば、 7-Mode ボリュームは ONTAP 内の SVM とボリュームにマッピングする必要があり、移行対象の IP アドレスは LIF にマッピングする必要があります。また、ONTAP システムに対して環境の変更が必要かどうかも確認します。

実装作業には、必要な環境変更を実施するだけでなく、クラスタの導入と設定、データのマイグレート、変更された構成の適用、デスティネーション ONTAP システムからのクライアントの切断と再接続、アクセスの検証が含まれます。

- 関連情報 *

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

7-Mode Transition Tool を使用したコピーフリーの移行

7-Mode Transition Tool では、インベントリを収集し、 7-Mode のコントローラ、ホスト、スイッチ、およびアプリケーションを移行対象として評価することができます。評価が完了したら、コピーフリーの移行を使用してデータと構成を ONTAP に移行できます。Copy-Free Transition では、すべてのディスクシェルフを 7-Mode HA ペアから切断して、ターゲットクラスタの HA ペアに接続します。

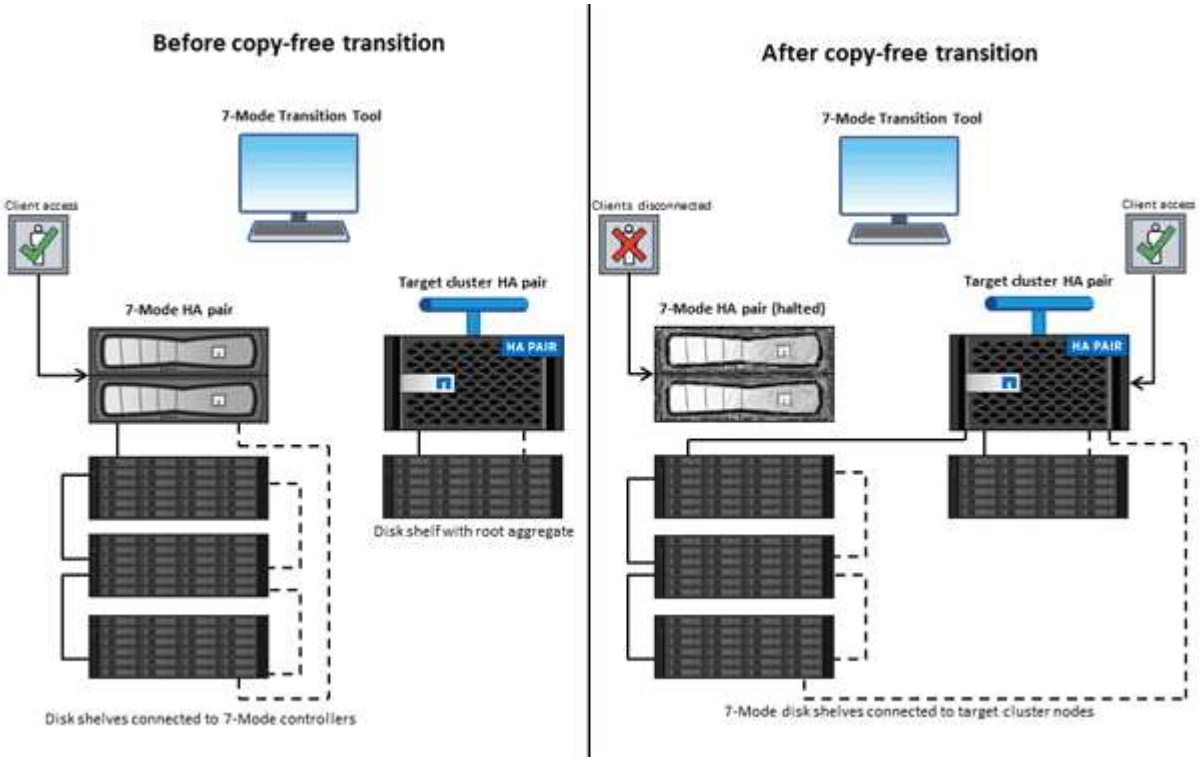
コピーフリーの移行は、 7-Mode ディスクシェルフの再利用を可能にすることで、マイグレーションコストを大幅に削減します。データコピーが不要なため、移行の全体的な実行時間が短縮されます。

Copy-Free Transition は HA ペア単位で実行します。すべてのディスクシェルフを 7-Mode HA ペアからターゲットクラスタノードに移動する必要があります。

7-Mode のアグリゲートとボリュームのメタデータは、 7-Mode Transition Tool によって ONTAP 形式に変換されます。この変換にかかる時間は、アグリゲートとボリュームのサイズに左右されません。たとえば、10GB のアグリゲートを ONTAP 形式に変換する場合の所要時間は、 100TB のアグリゲートの変換にかかる時間と同じです。

コピーフリーの移行ではデータアクセスが中断されます。ただし、データコピーが不要なため、データ移行の実行にかかる合計時間は短縮されます。

次の図は、 7-Mode HA ペアから 2 ノードクラスタへのコピーフリーの移行の実行前と実行後を示しています。



7-Mode Transition Tool は Windows システムで動作し、 Web インターフェイスを使用して移行処理を管理できます。

ONTAP システム、ホスト、スイッチ、およびアプリケーションの収集と評価

7-Mode Transition Tool を使用して、次の収集および評価タスクを実行できます。

- ONTAP システム（ 7-Mode コントローラおよびクラスタ内のノード）、ホスト、スイッチ、およびホストアプリケーションからインベントリ情報を収集する。
- FC ゾーン計画を生成して、 SAN FC を移行するためのゾーンを設定する。
- 7-Mode システムの機能を評価し、移行先として選択した ONTAP バージョンでそれらの機能がどのように動作するかを確認する。

7-Mode から ONTAP へのデータと構成の移動

コピーフリーの移行は、 7-Mode ディスクシェルフを再利用して、 7-Mode のデータを 7-Mode から ONTAP にコピーします。コピーフリーのマイグレーションでは、 7-Mode Transition Tool を使用して次のタスクを実行できます。

- 7-Mode コントローラまたは vFiler ユニットをターゲット SVM にマッピングし、ネームスペースを設計して、移行を計画する。
- 事前確認を実行して、移行する 7-Mode システムとターゲットクラスタノードの互換性を検証する。

- 次のいずれかの方法で 7-Mode ディスクシェルフをインポートする。
  - 7-Mode HA ペアから新しい HA ペアへ 新しいクラスタ
  - 7-Mode HA ペアから新しい HA ペアへ 既存のクラスタに他にデータを提供しているノードがある場合
  - 7-Mode HA ペアからその HA ペアへ データアグリゲートを提供している既存のクラスタにデータアグリゲートがあります データ
  - ボリュームに含まれているボリュームを含む HA ペアから作成する 新規またはの HA ペアへの SnapMirror 関係 既存のクラスタ

    移行後にクラスタピア関係を手動で作成する必要があります。ただし、ベースラインの再転送は不要で、移行後も SnapMirror 関係を維持できます。

- 7-Mode 構成を SVM に移行する。

  コピーフリーの移行では、 NAS および SAN の構成の移行がサポートされます。

- ONTAP への移行が失敗した場合に、ストレージと構成を 7-Mode にロールバックする。

  7-Mode へのロールバックに必要な手順がツールに表示されるので、これらのロールバック手順を 7-Mode システムおよびクラスタに対して手動で実行する必要があります。

移行に関する用語

7-Mode Transition Tool に関連する移行の用語を理解しておくと、移行プロセスを理解しやすくなります。

- * 収集と評価 *

  データと構成を ONTAP に移行する前に、ストレージシステム、ホスト、およびアプリケーションを含むストレージ環境に関する情報を収集する必要があります。その後、収集したシステムの機能を評価し、移行先として選択した ONTAP バージョンでそれらの機能がどのように動作するかを確認する必要があります。

- * 移行 *

  7-Mode ボリュームから ONTAP にデータと構成を移行することを指します。マイグレーションは、 7-Mode コントローラを評価したあとに実行する必要があります。

- * プロジェクト *

  7-Mode Transition Tool では、プロジェクトを使用して、一連のボリュームの移行を設定し、管理することができます。

- * プロジェクトグループ *

  7-Mode Transition Tool では、プロジェクトグループは論理コンテナであり、これを使用して関連するマイグレーションプロジェクトを保持できます。Default_Group という名前のデフォルトグループがシステムに常に 1 つ存在します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.